

CAPÍTULO 2: MECÂNICA- PARTE 2

4. Procedimento Experimental - movimento variado

Novamente recorrendo a Fig. 2-9, das calhas, observando o transcurso das bolas do início ao fim do movimento, observa-se que:

1. Considerando a superfície lisa, em vez de simplesmente largar a bola, dá-se um impulso inicial impelindo-a a uma aceleração ao cruzar o marco zero no plano horizontal aumentando sua velocidade até o final do percurso. Seu movimento terá velocidade crescente ao longo da trajetória, caracterizando um movimento acelerado, como é fácil de observar no experimento;
2. Considerando as superfícies rugosas, larga-se as bolas no plano inclinado e observa-se que o movimento de cada esfera cessa antes de chegar ao final das trajetórias, ou seja, a velocidade das esferas vai diminuindo até que seus movimentos cessem, caracterizando um movimento desacelerado (retardado), com diminuição da velocidade no decurso do tempo, a partir do contato com as pistas.

Ambos os itens enfocam movimentos com aceleração constante. Estes exemplos demonstrativos dão uma noção real do que se passa a todo instante em nosso dia a dia, no movimento de pessoas, animais, carros, ônibus, trens, aviões, barcos e todos os demais tipos de veículos motorizados ou não, até uma pena levada pelo vento. Todos estão sujeitos a movimentos com velocidade variável.

No movimento uniforme, a velocidade média calculada se confunde com a velocidade do movimento, pois esta é sempre a mesma em qualquer intervalo de tempo. No movimento variável, a velocidade média varia com o intervalo de tempo, de modo que é preciso conhecer a velocidade em pequenos intervalos de tempo o que corresponde a velocidade instantânea do movimento.

Posição do Movimento Uniformemente Variado (MUV)

Para completarmos a descrição do MUV, devemos conhecer também a equação $S = f(t)$, que se traduz "como a posição varia no decurso do tempo". Portanto, a equação que descreve o movimento é dada pela função do 2º grau em t e descrita como segue

$$\textit{Posição} = \textit{posição inicial} + \textit{velocidade inicial} \times \textit{tempo} + \frac{1}{2} \textit{aceleração} \times \textit{tempo ao quadrado}$$

Simbolicamente:

$$S = S_0 + v_0 \times t + \frac{1}{2} a \times t^2$$

Onde S_0 é a **posição inicial**, v_0 a **velocidade inicial** e a representa a **aceleração** constante do movimento.

Exemplo 1. Qual é a aceleração de um carro cuja velocidade aumenta uniformemente de 15 m/s até 25 m/s em 5 s?

Solução:

$$v = 25 \text{ m/s}; v_0 = 15 \text{ m/s}; t = 5 \text{ s}$$

Uma vez que esta mudança aconteceu em 5 s, a aceleração é:

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{25 - 15}{5} = 2 \text{ m/s}^2$$

Exemplo 2. Um avião voando a 60 m/s é acelerado uniformemente a uma taxa de $0,50 \text{ m/s}^2$. Qual é sua velocidade no final de 10 s?

Solução:

$$v_0 = 60 \text{ m/s}; a = 0,50 \text{ m/s}^2; t = 10 \text{ s}$$

$$v = v_0 + a t$$

$$v = 60 \text{ m/s} + 0,50 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ s}$$

$$v = 60 \text{ m/s} + 5,0 \text{ m/s} = 65 \text{ m/s}$$

Exercícios Propostos

1. Qual é a aceleração de um aeroplano cuja velocidade diminui uniformemente de 250 m/s a 200 m/s em 10,0 s?
R. 5,00 m/s².
2. Um carro viajando a 18,0 m/s acelera a uma taxa de 0,25 m/s². Qual é sua velocidade no final de 20 s?
R. 23 m/s.
3. Um carro movendo a 16 m/s é levado a parar em 8,0 s pela aplicação dos freios. Assumindo uma aceleração negativa uniforme, encontre (a) a aceleração e (b) a distância que este viajou depois dos freios terem sido aplicados. R: (a) - 2,0 m/s²; (b) 64 m

Análise Gráfica do Movimento Uniformemente Variado

Podemos agora analisar o gráfico de cada uma das funções, velocidade×tempo ($v \times t$), aceleração×tempo ($a \times t$) e posição×tempo ($S \times t$). Como era de se esperar, $v(t)$ e $a(t)$ variam linearmente com o tempo, isto é, $v = f(t)$ (leia-se: velocidade é função do tempo) e $a = f(t)$ (leia-se: aceleração é função do tempo) são funções matemáticas do 1º grau em t , enquanto que $S = f(t)$ (leia-se: posição é função do tempo) aparece como uma função matemática do 2º grau em t , portanto, graficamente representa uma curva.

Tabela 2. Valores de tempo e distância.

Tempo (s)	Distância (m)
0,00	0,00
1,00	1,00
2,00	4,00
3,00	9,00
4,00	16,00
5,00	25,00

Como exemplo da análise gráfica do movimento variado (acelerado), considere um corpo partindo do repouso e movendo com uma aceleração de $2,00 \text{ m/s}^2$. A tabela 2, lista a distância percorrida pelo corpo no final dos primeiros cinco segundos. Na figura 23, a distância é plotada como uma ordenada e o tempo como abscissa para cada segundo. O gráfico $S \times t$ não é uma linha reta, mas uma curva, conhecida como uma parábola que é expresso pela relação $S = \frac{1}{2} a \times t^2$, visto que o corpo parte do repouso, tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial é zero.

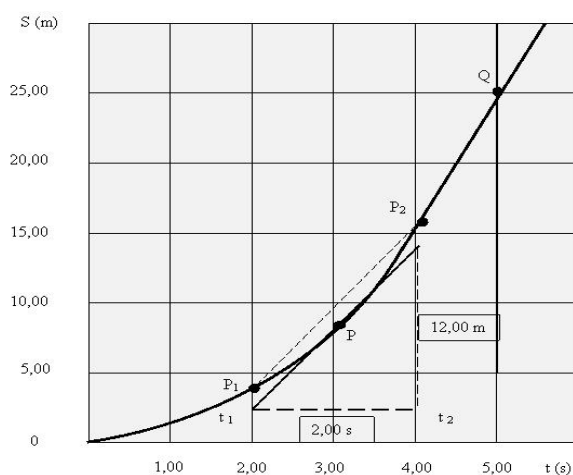


Fig. 23. Gráfico $S \times t$ do movimento com velocidade variável, é uma curva.

Na figura 24, está confeccionado o gráfico $v \times t$ com os valores da ordenada (v) e abscissa (t) listados na tabela 3. O gráfico $v \times t$ é uma linha reta mostrando que a velocidade é proporcional ao tempo de viagem.

Tabela 3. Valores de tempo e distância.

Tempo (s)	Velocidade (m/s)
0,00	0,00
1,00	2,00
2,00	4,00
3,00	6,00
4,00	8,00
5,00	10,0

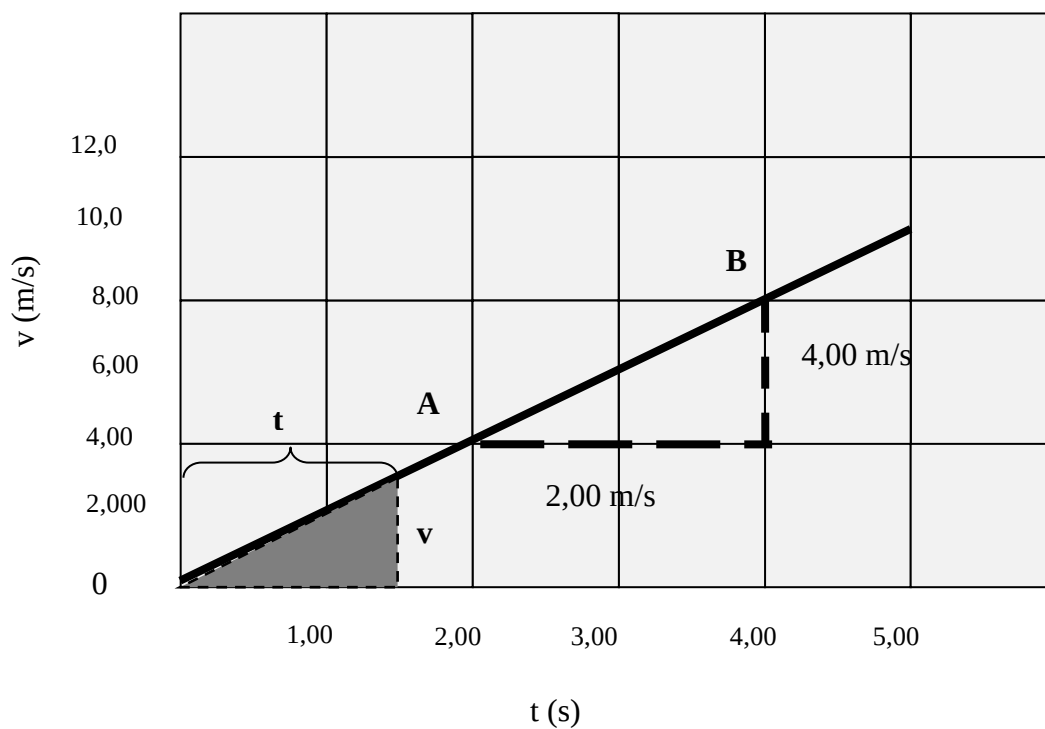


Fig. 24 . O gráfico $v \times t$ do movimento uniformemente acelerado é uma linha reta.

O gráfico $v \times t$ é uma reta inclinada que intercepta o eixo vertical (ordenada) no ponto v_0 (coeficiente linear da reta), e sua inclinação que representa o coeficiente angular da reta, corresponde a aceleração que é constante.

2.5 MOVIMENTOS CIRCULARES

Até agora estudamos os movimentos com trajetórias retilíneas e curvas. Daremos início ao estudo dos movimentos com trajetórias circulares, introduzindo o conceito de espaço, velocidade e aceleração angulares. Serão vistos também noções básicas de trigonometria, período e frequência.

Circunferência

A Fig. 25a, mostra uma circunferência de centro O e raio R como o lugar geométrico dos pontos P desse plano, tais que $PO = R$.

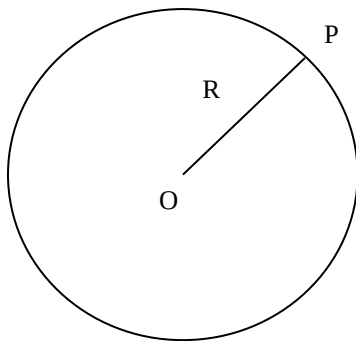


Fig. 25a. Circunferência de raio R

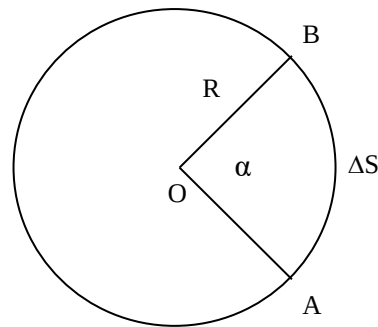


Fig. 25b. Medida do arco de circunferência de raio R

Arco de Circunferência

Sejam A e B , dois pontos tomados sobre uma circunferência, de centro O e raio R como mostra a Fig. 25b. Um arco " Δs " de circunferência de extremos A e B (AB) é cada uma das partes em que fica dividida uma circunferência por dois de seus pontos. A medida de um arco é por definição, a medida do ângulo central correspondente (α).

Medida de um Arco

O grau

Um grau (1°) é um arco de circunferência cujo comprimento equivale a ($1/360$) da circunferência que contém o arco a ser medido.

Submúltiplo do grau

$$1^\circ = 60 \text{ minutos } (60')$$

$$1' = 60 \text{ segundos } (60'')$$

$$1^\circ = 60' = 60 \times 60 = 3600 \text{ segundos } (3600'')$$

O radiano

Um radiano (1 rd) é um arco de circunferência cujo comprimento é igual ao raio de circunferência que contém o arco a ser medido. É a unidade do Sistema Internacional (SI). Para medir um ângulo em radianos, convém calcular a razão entre o comprimento " Δs " do arco pelo raio R , ou seja, calcular quantos radianos mede o arco (AB), assim

$$\boxed{\alpha(rd) = \frac{\Delta s}{R}} \quad \text{ou} \quad \boxed{\Delta s = \alpha \cdot R}$$

Sabemos da geometria plana que o comprimento da circunferência vale 2π vezes o comprimento do raio, ou seja

$$\boxed{C = 2\pi \times R \quad \text{ou} \quad C = 2\pi R}$$

A tabela a seguir mostra a conversão de graus em radianos

Tabela 4.

Graus	Radianos
360°	2π rad
180°	π rad
90°	$\pi/2$ rad
60°	$\pi/3$ rad
45°	$\pi/4$ rad
30°	$\pi/6$ rad

Período e Frequência

A palavra período (T) se refere ao intervalo de tempo mínimo pelo qual um fenômeno se repete, neste caso chamamos o fenômeno de periódico. O número de vezes que um fenômeno se repete na unidade de tempo chama-se frequência (f). Há inúmeros fenômenos que ocorrem periodicamente em nossas vidas, tais como a rotação da Terra que ocorre a cada 24h, produzindo o fenômeno do dia e da noite, a translação que representa o movimento da Terra em torno do Sol a cada 365 dias (1 ano), a frequência de oscilação da rede elétrica de nossas casas que é de 60 ciclos por segundo ou 60 hertz (60Hz). Há outras maneiras de abordarmos a questão do período e frequência, tais como a frequência escolar de um aluno no período de 1 ano ou de 1 semestre, a frequência com que um sinal de trânsito fica vermelho no período de 1 hora e assim por diante.

Relações entre Período e Frequência

Já vimos que o período é o tempo necessário para que um fenômeno se repita, e a frequência o número de vezes que o movimento se repete em 1 segundo. Assim

$$f = \frac{1}{T} \quad e \quad T = \frac{1}{f}$$

pelas expressões acima, percebemos que período e frequência são relações inversas.

Movimento Circular e Uniforme – MCU

No movimento circular e uniforme, um corpo de massa m , percorre uma trajetória circular, como pode ser visto na figura 26. A medida que o corpo avança, sua velocidade (velocidade linear ou tangencial) representada por v_t muda de direção e sentido em cada ponto, mas seu módulo permanece constante em todo o trajeto. Portanto, temos:

$$\text{velocidade} = \frac{\text{deslocamento}}{\text{intervalo de tempo}}$$

Simbolicamente a velocidade é representada por

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Como o movimento é circular, há um ângulo associado ao movimento, $\Delta\alpha$, que no intervalo de tempo Δt tem uma velocidade angular associada ω , dada por

$$\text{velocidade angular} = \frac{\text{deslocamento angular}}{\text{intervalo de tempo}}$$

Ou em símbolos,

$$\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t}$$

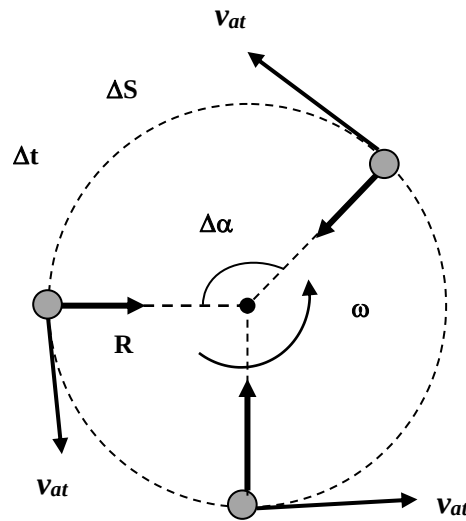


Fig. 26. Trajetória circular realizado por um corpo de massa m . Observe que a velocidade muda de direção a cada ponto da trajetória.

Relação entre as velocidades

Para uma volta completa, o espaço percorrido é o comprimento da circunferência ($\Delta s = 2\pi R$) e o ângulo descrito 360° ou $2\pi \text{ rad}$ ($\Delta\alpha = 2\pi$) no intervalo de tempo ou período T . Portanto,

$$\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} \quad \text{ou} \quad \omega = 2\pi f$$

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{T} \quad \text{ou} \quad v = \omega R$$

Portanto, a relação entre as velocidades angular e linear é

$$\omega = 2\pi f \quad e \quad v = \omega R$$

Quando a trajetória de um movimento é circular e a velocidade tangencial é constante, a aceleração tangencial é nula, mas como a velocidade varia em direção e sentido, é porque está agindo sobre o corpo uma aceleração denominada de *aceleração centrípeta* (a_{cp}). Essa aceleração é sempre dirigida para o centro da trajetória circular cujo valor é dado por:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R} \quad \text{ou} \quad a_{cp} = \omega^2 R$$

A aceleração centrípeta é responsável somente pela variação da direção da velocidade a cada instante, portanto, não modifica o módulo da velocidade.

O MCU é um tipo de movimento periódico, visto que o corpo completa cada volta no mesmo intervalo de tempo, ou seja, em tempos iguais o corpo passa pela mesma posição.

Um importante tipo de movimento é o de um corpo que se move em um círculo com velocidade constante. Alguns planetas do sistema solar se aproximam deste tipo de movimento em suas órbitas em torno do Sol, visto que essas órbitas não chegam a ser um círculo perfeito. A Terra, por exemplo, se move numa órbita quase circular em torno do Sol, e tem um período de um ano. Uma roda gigante é um típico exemplo de movimento circular e uniforme.

5. Procedimento Experimental - Movimento Circular e Uniforme

Neste experimento demonstrativo para estudo do MCU, dispomos novamente de uma garrafa de 250 ml, fio de nylon, fita adesiva e uma bola de borracha (diâmetro ≈ 4 cm). A figura 27 representa uma ilustração do esquema para estudo do MCU que descrevemos a seguir.

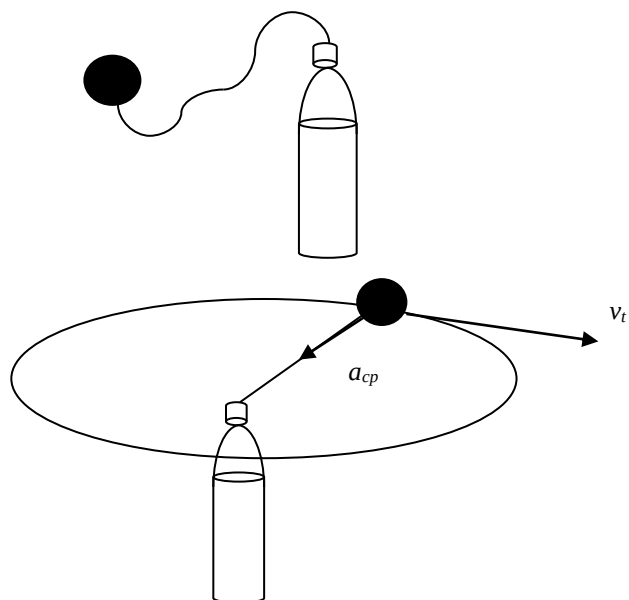


Fig. 27. Esquema de montagem do movimento circular para demonstração dos vetores velocidade e aceleração.

1. Faça um furo na tampa da garrafa, suficiente apenas para passar o fio de nylon. O comprimento do fio entre a bola e a tampa da garrafa deverá ser de 1 m;
2. Atravesse a tampa da garrafa de fora para dentro com o fio de nylon, dando um nó na extremidade para que o mesmo fique firme, não deslize e não saia da garrafa. Amarre a extremidade oposta do fio a um prego pequeno e introduza-o na bola de borracha que é oca por dentro, ficando as duas extremidades fixas. Finalmente feche a tampa na garrafa;
3. Segure a garrafa com uma das mãos e deixe a bola cair para que o fio fique totalmente esticado e em seguida gire a bola presa ao fio na direção vertical e aos poucos vai elevando a mão até que a bola passe a girar na posição horizontal com sua mão erguida mantendo a bola em movimento. Mantenha a distância necessária para não atingir nem machucar ninguém;

4. Procure realizar o movimento com a bola girando na maior constância possível para garantir uma velocidade constante, e marque o tempo de 15 voltas, anotando o resultado;

Exemplo 1

1. Com os dados do experimento, calcule: (a) O período e a frequência do movimento. (b) A velocidade angular, escalar e o módulo da aceleração centrípeta.

Solução:

Como o período do movimento é muito curto, isto é, o tempo para realizar uma volta completa é de frações de segundo, portanto, torna-se difícil obter experimentalmente a medida do tempo de uma única volta. Procedemos então com a realização de 15 voltas e marcamos o tempo com um cronômetro. Fazemos uma regra de três simples e calculamos assim o tempo de uma volta ou o período (T) do movimento.

$$15 \text{ voltas} \rightarrow 10 \text{ segundos}$$

$$1 \text{ volta} \rightarrow x$$

$$x = \frac{1 \text{ volta} \times 10 \text{ segundos}}{15 \text{ voltas}} = 0,7 \text{ segundos}$$

(a) O tempo de uma volta completa: $T = 0,7s$

Podemos agora calcular a frequência:

$$f = 1/T = 1/0,7s = 1,4Hz$$

(b) E a velocidade angular:

$$\omega = 2\pi f = 2 \times 3,14 \times 1,4 = 8,8 \text{ rad} / s$$

A velocidade linear:

$$v = \omega R = 8,8 \times 1 = 8,8m / s$$

A aceleração centrípeta:

$$a_{cp} = \frac{v^2}{R} = \frac{(8,8)^2}{1} = 77,4 m/s^2$$

Exemplo 2

Assumindo que a Terra move em torno do Sol com velocidade constante em um círculo cujo raio é $R = 1,5 \times 10^8 \text{ km}$ e que seu período é $T = 8,8 \times 10^3 \text{ h}$. Determine sua velocidade orbital.

Solução:

Sendo: $R = 1,5 \times 10^8 \text{ km}$; $T = 8,8 \times 10^3 \text{ h}$

$$v = \frac{2\pi R}{T} = \frac{2\pi \times 1,5 \times 10^8 \text{ km}}{8,8 \times 10^3 \text{ h}} = 1,1 \times 10^5 \text{ km/h}$$

Portanto, a velocidade orbital da Terra em torno do Sol é de 100.000 km/h (cem mil quilômetros por hora).

Observação: Como observado no exemplo acima, a velocidade da Terra em torno do Sol é altíssima, e como habitamos a superfície da Terra nós também estamos viajando a mesma velocidade em torno do Sol, embora não sintamos os efeitos dessa velocidade, porque em relação à Terra estamos parados ou em repouso.

2.6 DIFERENTES TIPOS DE FORÇA

Corpos em Queda Livre

O movimento de **queda livre** de um corpo, é muito comum em nossa rotina diária. O simples ato de soltar um objeto em direção ao solo, como uma pequena pedra em nossa mão, a queda de um fruto maduro de uma árvore, a queda de uma bola após ter sido lançada para cima na direção vertical, são exemplos comuns da queda livre de um corpo.

Neste tipo de movimento em que o corpo é abandonado próximo à superfície da Terra, a aceleração a que este fica sujeito é mantida constante durante a queda. A aceleração de um corpo em queda livre chama-se aceleração da gravidade ou

devida à gravidade, e é representada por g . Na superfície da Terra, isto é, ao nível do mar, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

6. Procedimento Experimental - Estudo da queda livre

Analísado por Galileu no século XVI para descrever e compreender o movimento de queda de corpos, ele concluiu que próximo a superfície da Terra a resistência do ar não afetava a queda de corpos leves, como também corpos de diferentes substâncias, não havia diferença mensurável em suas quedas. Combinando esta observação com o resultado de suas experiências hipotéticas ele deduziu que no vácuo, dois corpos quaisquer, a despeito de sua composição, forma ou massa, também cairia na mesma proporção ou com a mesma aceleração, isto é, com a aceleração da gravidade, g .

Para demonstrar tal fato, convide outra pessoa e façam juntos o experimento usando por exemplo uma moeda e uma bola de folha de papel amassada com suas mãos. Tenha também em mãos uma trena ou uma fita métrica, um cronômetro ou relógio com ponteiro de segundos. Com o uso desses materiais procedemos do seguinte modo:

1. Meça com a trena ou fita métrica a altura de dois metros. Segure os objetos com cada uma das mãos e mantenha-os a mesma altura. A outra pessoa irá acionar o cronometro ou relógio no mesmo instante em que os objetos foram largados, para medir o tempo da queda dos corpos.
2. Repitam o procedimento e observem os seguintes detalhes: visualmente os corpos caíram no mesmo instante, porém é muito difícil registrar o tempo da queda com precisão, pois é muito rápido. Ambos os corpos caem sob ação da aceleração da gravidade ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
3. Para registrar o tempo com mais precisão, vamos fazer uso da matemática. Usando a equação do movimento uniformemente variado, e considerando que a velocidade inicial é zero, pois ambos os corpos estão em repouso, e considerando que sua posição inicial também é zero por considerar a sua mão como o marco zero ou origem do movimento. Portanto, nessas condições a equação torna-se:

$$S = \frac{1}{2} g t^2$$

Com os valores conhecidos de $S = 2,0 \text{ m}$; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, podemos calcular o tempo t , trabalhando a equação acima para obtermos

$$t^2 = \frac{2S}{g} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2S}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 2,0}{9,8}} = 0,64s$$

Observando esse resultado, entendemos como é difícil medir um tempo tão curto, portanto esse exemplo nos mostra a importância da matemática, mesmo em atividades experimentais. A tabela 5 determina os tempos para diferentes alturas. Tente você mesmo, checar esses resultados.

Tabela 5: Cálculo de t .

Distância (m)	Velocidade (m/s)	Tempo (s)
2,00	6,36	0,64
3,00	7,67	0,78
6,00	10,8	1,1
10,0	14,0	1,4

7. Procedimento Experimental - pêndulo simples

O pêndulo simples é definido como uma partícula de massa m presa, no ponto O, por um fio de comprimento l e massa desprezível como pode ser observado na figura 28. A figura, mostra o esquema de montagem de um pêndulo simples para determinação da aceleração da gravidade, a partir da reunião de alguns materiais, tais como: chumbada (ou pequeno peso); linha de nylon; régua graduada; cronômetro; garrafa pet de 2 litros cheia de água ou areia e arame rígido (30 cm).

Se a partícula presa ao fio for deslocada pela sua mão até o ponto B e, em seguida, abandonada, o pêndulo oscilará entre B e B'. O período T de oscilação que representa a partida do ponto B chegando ao ponto B' e retornando a B, é dado por:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Com o uso desses materiais procedemos do seguinte modo:

1. Monte o pêndulo como é mostrado na figura 28;
2. Desloque a massa até um ponto qualquer para a direita formando um pequeno ângulo em relação à linha vertical (posição B na figura) e deixe-o livre. O mesmo irá se deslocar até a posição B' (figura) realizando uma trajetória plana, e retornará à posição B completando uma oscilação;
3. Cronometre o tempo (ΔT) necessário para se realizar 30 oscilações;
4. Determine experimentalmente para cada valor de l o período, dado por: $T = \Delta T / 30$ e anote o valor na tabela 6;
5. Repita o procedimento anterior para diferentes comprimentos de fio (total de 5);
6. Substitua os valores de T e l na equação acima para obter o valor de g , que será dado por: (usamos $\pi = 3,14$)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

elevando ao quadrado

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$$

obtendo o valor de "g"

$$\therefore g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

7. O valor de g correspondente será a média aritmética dos valores obtidos experimentalmente, de acordo com a expressão

$$g = \frac{g_1 + g_2 + g_3 + g_4 + g_5}{5}$$

Tabela 6: Cálculo de “g”

Experimento	l (m)	T (s)	g (m/s ²)
1	0,57	1,51	9,77
2	0,49	1,38	10,16
3	0,36	1,21	9,61
4	0,72	1,71	9,76
5	1,14	2,15	9,69
			9,79

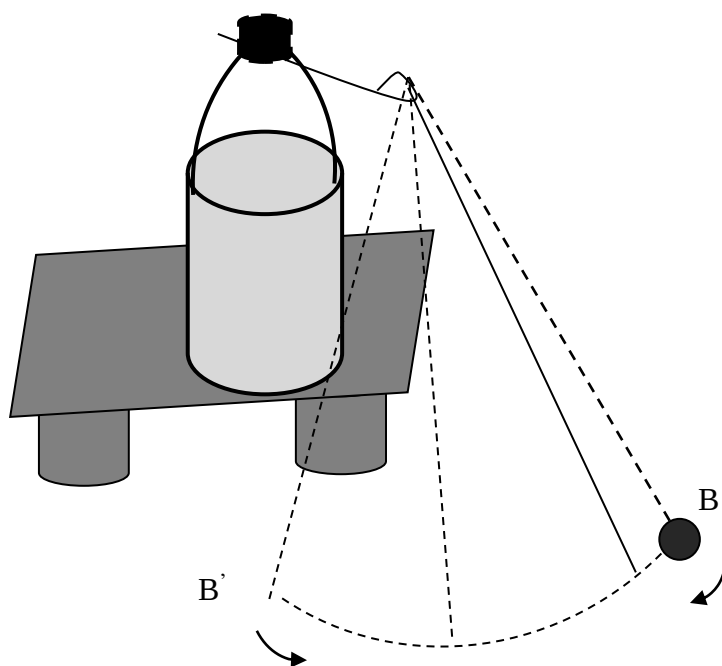


Fig.28. Modelo prático de um pêndulo para determinação da aceleração da gravidade “g”.

Força Peso

No estudo do corpo em queda livre após ser abandonado próximo a superfície da Terra, sua queda foi atribuída à aceleração da gravidade dirigida verticalmente para baixo, sem fazermos referência a ação de qualquer força. Sabemos agora que a aceleração é resposta da ação de uma força, fazendo o corpo descrever um movimento acelerado. Podemos então dizer que o que fez o corpo cair ao ser abandonado foi a força peso. Portanto, quando o corpo está em queda livre, a única força que atua sobre ele é o seu peso, que é a força que transmite ao corpo a aceleração da gravidade.

Portanto,

$$Peso = massa \times aceleração da gravidade$$

Em símbolos:

$$P = m g$$

Não devemos confundir massa e peso. Massa é uma propriedade intrínseca do corpo, por definição, **massa** é a quantidade de matéria do corpo, enquanto **peso** é a força de atração gravitacional com que a Terra atrai todos os corpos próximos a sua superfície.

Na Lua por exemplo, a aceleração da gravidade é bem menor do que na Terra, visto que sua massa é menor, logo, o peso de um corpo na Lua também é muito menor que na Terra, porém, a massa desse corpo na Lua é a mesma que na Terra.

Medindo Peso ou Força

O peso é frequentemente medida por meio da escala de uma mola, ou balança de mola. Uma escala de mola consiste de uma mola, uma escala fixa, e um

ponteiro fixo na base da mola, como mostra a figura abaixo. O objeto a ser pesado é suspenso pela mola. A Terra puxa o objeto para baixo esticando a mola até a força resistente para cima da mola apenas equilibrar a atração da gravidade. Quando as duas forças são equilibradas, a posição do ponteiro contra a escala mostra o peso do objeto. No exemplo da figura a massa do bloco é de 0,5 kg o que equivale ao peso de aproximadamente 5,0 newtons, como mostra a escala ($g \approx 10\text{m/s}^2$). Quanto maior o peso do objeto, maior a distensão da mola e maior a leitura na escala.

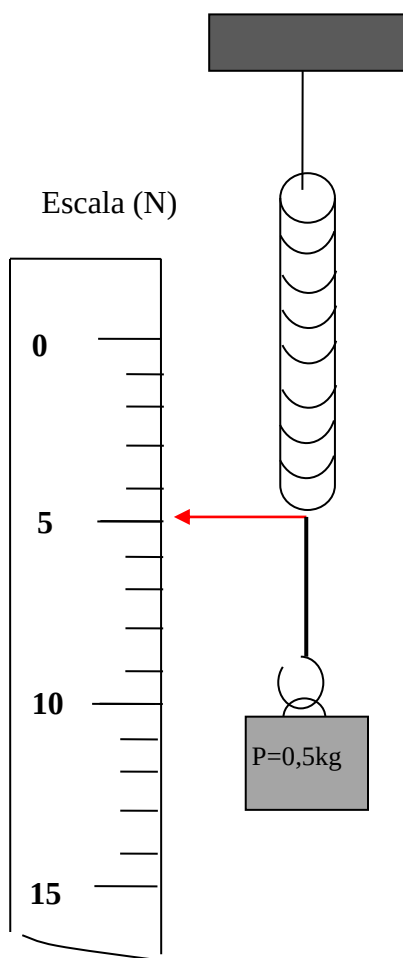


FIG. 29. Uma escala de mola. Uma massa de 0,5 quilograma pesa em torno de cinco newtons.

Forças de Atrito

O atrito costuma ser uma força muito comum. Se dois corpos estiverem em contato, e um desliza sobre o outro, uma força de atrito tentará parar o movimento. Por exemplo, se o bloco está sendo puxado por um fio sobre uma mesa lisa, quando largamos o fio o bloco diminui de velocidade até parar. Essa perda de velocidade indica que uma força se opõe ao movimento, esta força é denominada **atrito**.

Quando a energia cinética (energia de movimento) é convertida em calor devido ao atrito, não temos como aproveitá-la, gerando assim desperdício. Há, contudo, alguns procedimentos que são realizados e observados a todo momento, a fim de diminuir os efeitos do atrito, tais como:

1. Antes de iniciar uma partida de futebol, os organizadores costumam molhar o gramado, a fim de diminuir o atrito com a bola e tornar o jogo mais rápido.
2. Em um parque de patinação, o polimento suave da superfície de gelo é realizado continuamente para diminuir o atrito entre as laminas das sapatilhas e o piso para facilitar o deslizamento dos patinadores.
3. Outro procedimento muito comum para reduzir o atrito entre engrenagens e outras superfícies é a lubrificação com óleo. O óleo separa as superfícies diminuindo o atrito pelo contato.
4. Algumas embarcações utilizam o ar como separação entre a superfície do barco e a água para diminuir o atrito e ganhar velocidade.

Embora se tente diminuir o atrito em diversas situações, há inúmeras outras em que o atrito se torna muito útil e desejável, tais como:

1. Nos freios dos veículos o atrito entre as pastilhas é fundamental para parar o veículo.
2. Nos pneus dos veículos são feitas ranhuras para maior adesão nas estradas, principalmente para aumentar o atrito em pistas escorregadias, tais como acontece durante as chuvas.

8. Procedimento Experimental - atrito dinâmico

Com o sistema da Fig. 9. das pistas, visto na seção 2.2, temos uma pista lisa e duas rugosas, revestida com feltro e outra com lixa. Deixamos as bolas de ferro (bilhas) rolar pelas pistas e observamos que:

1. Ao rolar pela pista lisa, observe que a bola rola livremente configurando pouco ou nenhum atrito entre as superfícies da bola e da pista.
2. Ao rolar pela pista revestida com lixa, observa que a bola diminui sua velocidade gradativamente até parar, demonstrando um aumento efetivo do atrito entre as superfícies.
3. Quando a pista é revestida com feltro, observa que a bola para mais rapidamente, caracterizando que o atrito é ainda maior nessa pista.

Quando a bilha rola na parte revestida com feltro, sua velocidade vai diminuindo até parar. Essa perda de velocidade indica que uma força se opõe ao movimento, força designada atrito de deslizamento. Ela é devida a interação entre as moléculas dos dois corpos, ou seja, da bilha e do feltro e, por vezes, denomina-se força de adesão, quando os corpos em contato são de materiais diferentes.

2.7 TRABALHO (W)

No dicionário Aurélio a palavra trabalho significa, atividade física ou intelectual que visa a algum objetivo. Na Física, trabalho está associado a força e não a corpos, por isso se diz "trabalho de uma força" e não "trabalho de um corpo". Se um homem está empurrando uma mesa pela sala ou levantando uma caixa do chão e colocando na mesa, dizemos que ele está realizando **trabalho**. Ele está realizando trabalho somente se existe **movimento** contra uma força oposta. A força oposta é frequentemente o atrito ou a gravidade. Se além disso estamos interessados na velocidade com que o trabalho é realizado, estamos nos referindo a potência. O homem só pode realizar este trabalho com determinada potência se ele tem alguma **energia**.

Cálculo do Trabalho Realizado por uma Força Constante

Se F é a força constante que age sobre um corpo de massa m que se desloca a uma distância d , como mostra a figura 30, dizemos que o trabalho W realizado por esta força é igual a:

$$\text{Trabalho realizado} = \text{força} \times \text{deslocamento}$$

Em símbolos:

$$W = F \times d$$

onde F é a intensidade da força, e d o módulo do deslocamento.

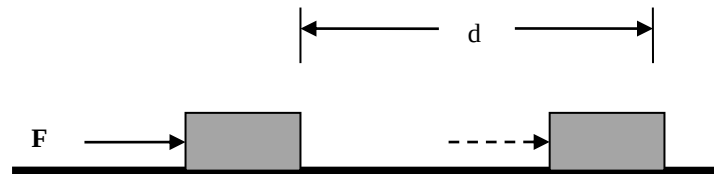


Fig. 30. Trabalho realizado por uma força aplicada na direção do movimento.

Se agora a força aplicada não tem a mesma direção do movimento do corpo, como mostra a figura 31, o trabalho W realizado sobre o corpo depende da componente da força na direção do movimento, assim:

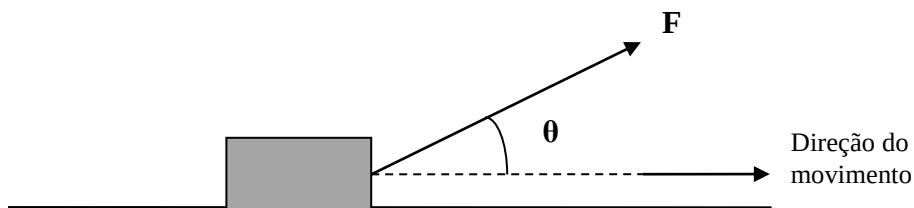


Fig. 31. Trabalho realizado por uma força em qualquer direção.

$$W = F \cos \theta \times d$$

Quando a força é aplicada em qualquer direção, é necessário calcular a componente da força na direção do movimento dada por $F \cos \theta$, onde θ representa o ângulo entre a força e a direção do movimento.

Se a força aplicada ocorre na direção perpendicular ao deslocamento ($\theta = 90^\circ$), não há realização de trabalho, porque ($\cos \theta = \cos 90^\circ = 0$), portanto, não há movimento.

Por exemplo, quando você senta em uma cadeira, seu peso é uma força que age sobre a cadeira, contudo, esta força por estar na direção vertical não realiza trabalho e não há deslocamento horizontal da cadeira. Quando um aluno vai para a escola carregando sua mochila nas costas, a força que atua sobre a mochila não realiza trabalho, pois o deslocamento da mochila é na horizontal, ou seja, na direção do deslocamento do aluno, enquanto que a força que atua na mochila está na vertical, isto é, o peso da mochila é perpendicular ao deslocamento.

Unidade Trabalho realizado no SI:

$$\text{newton (N)} \times \text{metro (m)} = \text{joule (J)}$$

Exemplo: Ao levantar um bloco de 5 kg de massa do piso de sua cozinha, e o colocar sobre um armário a 2 m de altura. Qual o trabalho realizado por você?

Solução: (considere a aceleração da gravidade $g = 10\text{m/s}^2$)

Neste caso a força oposta é o peso do bloco. Aqui na Terra a massa de 1 kg pesa aproximadamente 10 newtons (i.e., $1\text{kg} \times 10\text{m/s}^2 = 10\text{N}$), logo a massa de 5 kg pesará 50 newtons.

Sendo,

$$W = F \times d$$

$$W = 50 \text{ N} \times 2 \text{ m}$$

$$W = 100 \text{ joules}$$

9. Procedimento Experimental – Trabalho

Com um pequeno bloco de madeira, fio de nylon ou barbante, a mesa da sala de aula com superfície lisa, um transferidor para a medida do ângulo, uma régua para medida do deslocamento e uma mola calibrada representando um dinamômetro para a medida da força. Com esse material disponível vamos realizar alguns experimentos e calcular o trabalho realizado pela força F . A figura abaixo mostra o bloco sobre a mesa e três ilustrações de aplicação da força sobre o bloco. Na primeira, o bloco está em repouso, na segunda, aplica-se uma força paralela ao deslocamento, e na terceira ilustração uma força inclinada de um ângulo θ em relação ao deslocamento horizontal. Este último caso, é equivalente ao exemplo do plano inclinado.

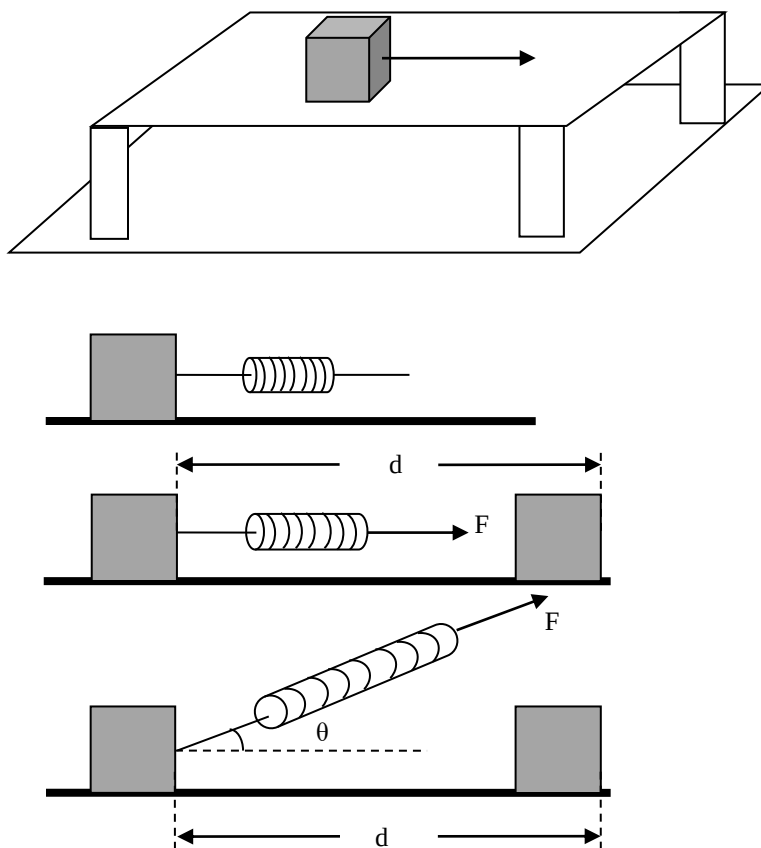


Fig. 32. Trabalho realizado por uma força constant.

1. No primeiro caso colocamos o bloco sobre a superfície plana da mesa. Prendemos o bloco a uma mola esticada inicialmente em repouso, medimos com a régua o comprimento da mola e anotamos o resultado. Nesta condição a mola tem distensão nula, equivalente a não ter nenhuma força agindo sobre o bloco.

2. No segundo caso, puxamos paralelamente o bloco através da mola ao longo da mesa aplicando uma força constante cujo valor é correspondente a distensão da mola. Medimos a distensão da mola e também o deslocamento sofrido pelo bloco ao longo da mesa e anotamos os dados.

3. No terceiro caso, puxamos o bloco através da mola, aplicando uma força não paralela, numa direção dada pelo ângulo θ em relação a direção do deslocamento. Mais uma vez, a força é proporcional a distensão da mola. O deslocamento medido é o mesmo do anterior.

Qual o trabalho realizado em cada um dos casos?

No primeiro caso, como não há força, não há deslocamento, logo, não existe trabalho. Antes mesmo de fazermos qualquer cálculo no segundo e terceiro casos, é fácil observar que o esforço realizado para deslocar o bloco puxando a mola numa direção não paralela ao deslocamento é maior, isto é notado observando-se uma distensão maior sofrida pela mola quando ocorre uma inclinação da força em relação a direção paralela ao deslocamento. Esta situação é equivalente ao de um plano inclinado com uma inclinação igual a inclinação da mola.

Exemplo: Que trabalho você realiza para empurrar uma caixa através do piso com uma força de 80,0 N por uma distância de 10,0 m?

Solução:

Dados $F = 80,0 \text{ N}$; $d = 10,0 \text{ m}$

Sendo

$$W = F \times d$$

$$W = 80,0 \text{ N} \times 10,0 \text{ m}$$

$$W = 800 \text{ N.m ou } 800 \text{ J}$$

Exemplo: Suponha que você quer levantar uma pedra de 20,0 kg a uma altura de 1,50 m. (a) Qual a força que você precisa fazer para levantar a pedra? (b) Qual o trabalho realizado?

Solução:

(a) Você deve fazer uma força para cima igual ao peso da rocha

Dados $m = 20,0 \text{ kg}$; $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

Sendo

$$P = m \times g = 20,0 \text{ kg} \times 9,80 \text{ m/s}^2 = 196 \text{ N}$$

(b) $F = 196 \text{ N}$; $d = 1,50 \text{ m}$

$$W = F \times d$$

$$W = 196 \text{ N} \times 1,50 \text{ m} = 294 \text{ J}$$

Trabalho da Força Peso

Vimos anteriormente que o peso é uma força, e que um corpo abandonado próximo à superfície da Terra cairá sob ação de seu peso. Quando largamos uma bola em queda livre, ocorre a realização de trabalho. A força da gravidade que puxa a bola para baixo, que é o seu próprio peso, realiza um trabalho sobre o corpo. Portanto o trabalho do peso é:

$$\textit{Trabalho realizado} = \textit{peso} \times \textit{altura}$$

Em símbolos:

$$W = P \times h$$

onde P é o peso do corpo e h é o deslocamento na vertical ou altura da queda do corpo.

10. Procedimento Experimental - trabalho do peso

Uma demonstração simples para o trabalho da força peso é possível com o uso de uma pequena bola pequena de ferro ou bilha. Deixamos a bola cair em queda livre de uma posição bem definida A (ponto inicial) até a posição B (ponto final) também conhecido. O deslocamento vertical AB corresponde a altura h , medida, como mostra a figura 33. Sendo conhecida a massa m da bola e a aceleração da gravidade ($g = 9,8\text{m/s}^2$), temos que o trabalho do peso na queda de A até B será:

$$W = mgh = P \times h$$

Numa nova demonstração, mudamos a trajetória da bola sem mudarmos as posições inicial (A) e final (B) como visto na mesma figura. Usamos um caminho sinuoso (uma calha por exemplo) de A até B, construído com um trilho de alumínio por onde a bola rola partindo do ponto A, rolando pelo trilho até B. Neste experimento o caminho de A até B é diferente, porém o deslocamento na vertical é o mesmo, de sorte que o trabalho realizado é dado por:

$$W = mgh = P \times h$$

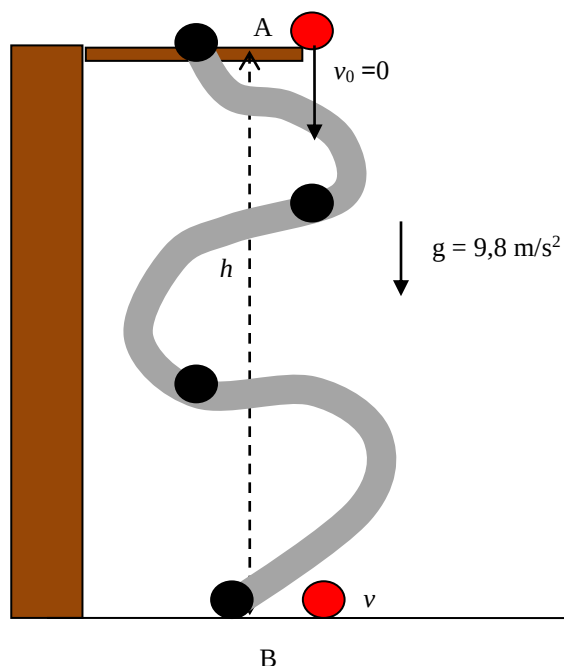


Fig. 33. Dois caminhos distintos percorridos pela bola, indo de A para B.

Como o resultado é idêntico nos dois casos, concluímos: **o trabalho da força peso é independente da trajetória do corpo.**

Potência (P)

Frequentemente estamos interessados não somente na quantidade de trabalho realizado, mas com que velocidade este é realizado. Quando medimos a razão do trabalho realizado num dado intervalo de tempo, estamos medindo equivalentemente a taxa de transferência de energia para obtermos a Potência (P) de um sistema.

Por exemplo, se dois carros de pesos **iguais** sobem o morro do Corcovado, então eles realizam a mesma quantidade de trabalho (veja definição de trabalho acima). Mas se um dos carros sobe o morro num tempo mais curto do que o outro, dizemos que este tem maior **potência**. Assim, dizemos que

$$Potência = \frac{\text{trabalho realizado}}{\text{tempo gasto}} = \frac{\text{energia transferida}}{\text{tempo gasto}}$$

Em símbolos:

$$P = \frac{W}{t}$$

Portanto, quanto menor o intervalo de tempo gasto para realizar um trabalho maior é a potência, desta forma associamos a potência com a velocidade com que a força realiza um certo trabalho. Deste modo podemos reescrever a potência em função da velocidade, logo

$$Potência = \text{força} \times \text{velocidade}$$

Em símbolos:

$$P = F \times v$$

Unidade de potência no SI:

$$\frac{\text{joules (J)}}{\text{segundo (s)}} = \text{watt (W)}$$

Por ser o **watt** uma unidade de potência muito pequena, costuma-se usar seus múltiplos

Múltiplos do watt (W)

$$1 \text{ quilowatt (kW)} = 1000 \text{ W} = 10^3 \text{ W}$$

$$1 \text{ megawatt (MW)} = 1000.000 = 10^6 \text{ W}$$

$$1 \text{ gigawatt (GW)} = 1000.000.000 = 10^9 \text{ W}$$

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ W, equivale ao trabalho de } 1000 \text{ J em } 1 \text{ segundo.}$$

Unidades especiais

Veículos como automóveis, caminhões, tratores, barcos e máquinas em geral desenvolvem altas potências, as unidades descritas a seguir são as mais comuns para indicar a potência desses sistemas:

$$\text{cavalo-vapor (CV): } 1\text{CV} = 735 \text{ W}$$

$$\text{horse-power (HP): } 1\text{HP} = 746 \text{ W}$$

Outra unidade de grande importância é o quilowatt-hora (kWh), uma unidade de trabalho derivada da unidade de potência, muito comum na eletricidade:

Como

$$\textit{trabalho} = \textit{pot\^encia} \times \textit{tempo}$$

Sendo uma Pot\^encia de 1 kW oferecida no tempo de 1 hora, temos que o trabalho realizado equivalente \u00e9 de: $W = 1 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 1 \text{ kWh}$.

Como $1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W} = 10^3 \text{ J/s}$ e $1 \text{ h} = 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^3 \text{ s}$, temos que:

$$1 \text{ kWh} = (10^3 \text{ J/s}) \times (3,6 \times 10^3 \text{ s}) = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

Portanto,

$$1 \text{ quilowatt-hora} = 1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

10. Procedimento Experimental – pot\^encia

Qual a pot\^encia que voc\^e pode desenvolver com suas pr\u00f3prias pernas?

Para responder \u00e0 pergunta acima, voc\^e necessita de uma escada onde possa subir r\u00e1pido como mostra a figura 34, de modo a realizar um trabalho contr\u00e1rio a for\u00e7a da gravidade (seu peso).

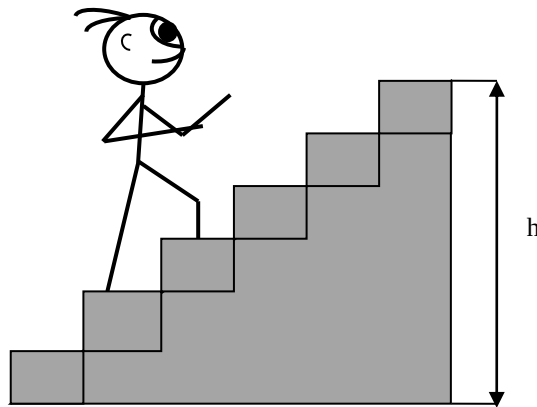


Fig. 34.

1. Primeiro meça seu peso em newtons (veja pag. 20);
2. Desde que você vai levantar seu corpo contra a força **vertical** da gravidade, você deve medir a altura **vertical** da escada (em metros);
3. Com o uso de um relógio ou cronômetro, peça a ajuda de alguém para medir o tempo que você leva para ir correndo da base ao topo da escada;
4. Agora use o método mostrado na seção anterior para calcular:
 - O trabalho realizado: $W = F \times d = P \times h$
 - A potência desenvolvida por suas pernas: $P = W / t$

Exemplo: Considere uma escada tal como a da figura acima, com 15 degraus, onde cada degrau tem altura de 20 cm. Supondo que um menino de 11 anos, de 40 kg de massa, suba as escadas no tempo de 5 s. Qual a potência desenvolvida por suas pernas?

Solução:

Dados: degrau (h) = 20 cm = 0,20 m; $m = 40$ kg; $g = 9,8$ m/s²; $t = 5$ s;

O cálculo da potência é: $P = W/t$

Sendo

$$W = \textit{peso} \times h$$

O peso do menino vale:

$$\textit{peso} = mg = 40\text{kg} \times 9,8\text{m/s}^2 = 392\text{N}$$

A altura da escada mede:

$$h(\text{escada}) = 15 \text{ degraus} \times 0,20\text{m} = 3,0\text{m}$$

O trabalho realizado pelo menino foi:

$$W = \text{peso} \times h = 392N \times 3,0m = 1176J$$

A potência desenvolvida pelas pernas do menino será:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1176J}{5s} = 235 \text{ watt}$$

2.8 ENERGIA (E)

É muito difícil darmos uma definição clara para o significado de energia, podemos tecnicamente definir energia como uma grandeza escalar presente em toda parte, seja na atmosfera, na água, no Sol, no Universo em geral. Por exemplo, a energia mecânica é uma das importantes formas de energia presentes na natureza, que pode se apresentar diferentemente na forma de: energia cinética, potencial e elástica.

Um dos princípios básicos da Física enunciada pelo cientista francês Antoine Lavoisier (1743 - 1794) diz que: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma", em resumo a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca destruída. Não é difícil observar, em nosso dia a dia, transformações de uma forma de energia em outra, tais como as que acontecem em um automóvel quando a energia química dos combustíveis (energia potencial armazenada) é transformada em energia cinética ou energia de movimento, como também na fotossíntese, que é um processo pelo qual plantas e certos microrganismos convertem a energia da luz solar em energia biológica resultando na produção de carboidratos.

Outra forma muito comum no Brasil são as usinas hidroelétricas em que a energia potencial da água represada em rios e lagos é transformada em energia cinética na queda d'água de grandes alturas e finalmente em energia elétrica pelo movimento das turbinas no gerador das usinas.

No mundo moderno ninguém vive sem energia, nem as pessoas nem as nações sobrevivem sem energia. Procure saber um pouco mais sobre este assunto, pesquise nas revistas, nos livros e na internet sobre as diferentes formas de geração de energia.

Energia e Trabalho

Uma relação bem definida entre energia e trabalho é: **energia é a habilidade de realizar trabalho**. A quantidade de trabalho realizada nos diz quanta energia foi transferida de um local para o outro, portanto

$$\text{Trabalho realizado} = \text{Energia Transferida}$$

Formas de Energia

1. Energia Cinética (E_c)

É a energia que um corpo possui associado tanto a sua massa quanto ao seu estado de movimento ou velocidade. Quando um carro se desloca com certa velocidade, ele está convertendo a energia química do combustível em energia cinética de movimento e realizando trabalho ao deslocar o veículo de um ponto a outro.

Um carro de fórmula 1 desenvolve uma velocidade muito maior do que um carro convencional, portanto o carro de fórmula 1, tem mais energia cinética do que o convencional em função de sua maior velocidade.

Um elefante correndo possui mais energia cinética do que um homem correndo, porque sua massa é muito maior. De fato, a fórmula de energia cinética é:

$$\text{Energia Cinética} = \frac{1}{2} \times \text{massa} \times \text{velocidade ao quadrado}$$

Em símbolos:

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

onde m é a massa e v a velocidade do corpo.

Exemplo: Qual a energia cinética de um elefante de 2000 kg de massa, viajando a velocidade de 5 m/s.

Solução:

Aplicando a fórmula da energia cinética temos que

$$E_c = \frac{1}{2} \times 2000 \times (5)^2 = 25000 \text{ joules}$$

Exemplo: Qual a energia cinética de um corredor dos 100 metros rasos com 100kg de massa, que faz o percurso com uma velocidade de 10m/s?

Solução:

Aplicando a fórmula da energia cinética temos que

$$E_c = \frac{1}{2} \times 100 \times (10)^2 = 5000 \text{ joules}$$

Exemplo: Um carro de 800 kg de massa, está viajando com velocidade de 10 m/s. Quando o motorista pisa no freio, o veículo irá parar somente 8 m adiante. Qual é a força média exercida pelos freios?

Solução:

Como o carro está em movimento ele possui energia cinética. Esta energia é transferida para aquecer os freios.

Sendo

Trabalho realizado = Energia transferida

Portanto,

$$W = E_c$$

$$F \times d = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

$$F \times 8m = \frac{1}{2} \times 800kg \times (10m / s)^2 = 5000$$

A força exercida pelos freios para parar o veículo foi de

$$F = 5000 \text{ N} \quad \text{ou} \quad 5 \times 10^3 \text{ N}$$

2. Teorema da Energia Cinética

Sempre que houver variação da energia cinética, esta corresponde a realização de trabalho e é dada pela seguinte expressão

$$\textit{Trabalho} = \textit{Variação da energia cinética}$$

Em símbolos

$$W = \Delta E = E_{CB} - E_{CA}$$

Onde E_{CB} é a energia cinética do ponto B e E_{CA} é a energia cinética do ponto A, correspondendo aos trechos em que foi medida a variação da energia cinética.

3. Energia Potencial (E_p)

É a forma de energia que se encontra armazenada em determinado corpo mas pode ser utilizada a qualquer momento para realizar trabalho. Esta energia depende da posição do corpo, ou da posição relativa do corpo. Podemos assim definir energia potencial como a habilidade de um corpo realizar trabalho por causa de sua posição relativa com respeito a outros corpos. Um objeto acima do solo tem energia potencial devido a sua posição em relação a superfície da terra. Existem diferentes tipos de energia potencial, relacionadas com diferentes formas de energia, em mecânica se destacam: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica.

4. Cálculo da Energia Potencial Gravitacional (E_{pg})

É o tipo mais comum de energia potencial e se baseia na força da gravidade, definida em termos da distribuição de massa dos corpos e sua distância da superfície da Terra. Para um campo gravitacional uniforme, tal como o campo próximo a superfície da Terra, a Energia Potencial Gravitacional, E_{pg} , é dada por:

$$\text{Energia Potencial Gravitacional} = \text{Peso} \times \text{altura}$$

Em símbolos:

$$E_{pg} = P \times h = mgh$$

onde P representa o peso do corpo, m sua massa e g a aceleração da gravidade (próximo a superfície, $g = 9,8\text{m/s}^2$) e h a altura em relação ao nível escolhido com energia potencial nula.

Unidade de energia no SI:

$$\text{kg} \times \text{N} / \text{kg} \times \text{m} = \text{joules (J)}$$

5. Cálculo da Energia Potencial Elástica (E_{pelast})

É a energia armazenada em uma mola ou numa corda que possui elasticidade. A Energia Potencial Elástica associada ao trabalho, armazenada na mola quando esta for esticada, é usada para trazer o corpo de volta a posição inicial ou repouso.

Princípio da Conservação da Energia Mecânica

O princípio da conservação da energia estabelece que a energia de um sistema não pode ser criada nem destruída, mas apenas mudar de forma. Em mecânica a energia transforma-se de cinética para potencial e vice-versa. A energia cinética de um corpo está associada ao seu movimento, enquanto que a energia potencial a sua posição ou altura.

Portanto,

$$Energia\ mecânica = Energia\ potencial + Energia\ cinética$$

Em símbolos:

$$E_{mec} = E_p + E_c$$

A energia mecânica permanece constante na ausência de forças dissipativas, apenas se transformando em suas formas cinética e potencial.

11. Procedimento Experimental – descrição do processo de conservação da energia mecânica

A experiência mostra o princípio da conservação da energia mecânica. Na figura 35, uma bola colocada na posição A, é deixada cair em queda livre de uma altura h até o ponto B, passando por C.

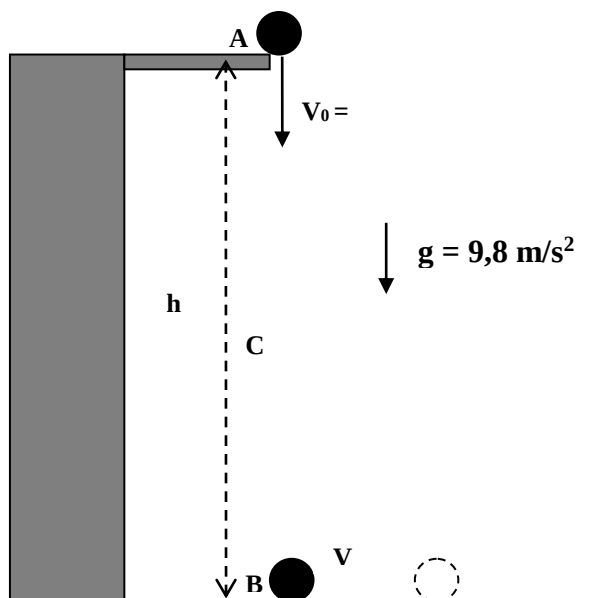


Fig. 35.

No ponto A, a bola de massa m encontra-se em repouso de modo que sua velocidade inicial é nula ($v_0 = 0$) e, portanto, sua energia cinética também é nula ($E_c = 0$), enquanto que sua energia potencial é máxima neste ponto, pois depende da altura e não da velocidade. Portanto, no ponto A, a energia mecânica total da bola equivale a sua energia potencial nesse ponto. Ao largar, a bola cai em queda livre sob ação do seu peso com velocidade crescente, até atingir o ponto B, onde a altura é zero e sua energia potencial é nula ($E_p = 0$). Neste ponto sua velocidade é máxima e, portanto, sua energia cinética também é máxima. Analogamente, no ponto B, a energia mecânica total da bola equivale a sua energia cinética nesse ponto.

Em qualquer ponto da trajetória, no ponto C, por exemplo, a energia mecânica total da bola será sempre a soma de sua energia cinética mais a energia potencial, confirmando assim o princípio da conservação da energia mecânica de um corpo.